

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 9: Pantallas Electrónicas de Vuelo (EFIS y ECAM/EICAS)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 225-256) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ARQUITECTURA EFIS Y PRIMARY FLIGHT DISPLAY (PFD)

La cabina de cristal integra los seis instrumentos básicos en una sola pantalla visual de alta definición PFD:

- Esfera de Actitud Central: Horizonte artificial electrónico con marcas de pitch, bank y barras directores de vuelo (FD).
- Cinta de Velocidad Vertical (Izquierda): Muestra velocidad indicada actual, tendencia de velocidad a 10 segundos, límites VMO/MMO (barbershop pole) y velocidades características de despegue (V1, Vr, V2).
- Cinta de Altitud Vertical (Derecha): Muestra altitud actual, ventana de altitud seleccionada en el FCU/MCP, y cinta vertical de variómetro.
- Código Cromático EASA: VERDE: Estado normal/activo; MAGENTA: Guiado automático FMS/FD; BLANCO: Modos armados; ÁMBAR: Precaución/fallo no crítico; ROJO: Alarma de peligro crítico.

2. PANTALLA DE NAVEGACIÓN (ND) Y MODOS DE VISUALIZACIÓN

| Modo ND               | Orientación en Pantalla   | Información Representada                                | Fase de Vuelo Típica                    |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ROSA (Rose / Compass) | Rumbo arriba (Heading Up) | Rosa completa de 360° con agujas VOR/ADF e ILS          | Vuelo convencional o aproximación final |
| ARCO (Arc / Map)      | Rumbo o Track arriba      | Sector frontal de 90° con mapa de ruta, WPT y radar     | Crucero normal y navegación en ruta     |
| PLAN (Modo Plan)      | NORTE ARRIBA (True North) | Visualización estática de la ruta introducida en el FMS | Revisión del plan de vuelo en rampa     |
| EXP ILS / VOR         | Rumbo de aproximación     | Desviación ampliada de localizador y senda de planeo    | Aproximación instrumental de precisión  |

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Modo PLAN del ND en Examen

Pregunta de Examen: ¿Qué modo del ND está orientado al NORTE VERDADERO y no rota con los virajes del avión? Paso 1: Recuerda que los modos ROSE y ARC rotan continuamente con el rumbo del avión (Heading Up o Track Up). Paso 2: El ÚNICO modo orientado con el Norte Verdadero arriba (True North Up) es el MODO PLAN. Paso 3: En modo PLAN el avión no aparece en el centro; el centro de la pantalla es el waypoint seleccionado en la consola del FMS para revisar la ruta paso a paso.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Orientación de Pantalla en Modo PLAN (ECQB)

En la Pantalla de Navegación (ND) de un sistema EFIS, el modo PLAN se presenta orientado respecto a:

- [A]: El rumbo magnético actual de la aeronave.
- [B]: El Norte Verdadero. (CORRECTA)
- [C]: La derrota activa seleccionada en el FMS.
- [D]: El Norte de la Cuadrícula ortogonal.

**[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa**

El modo PLAN representa una carta aeronáutica estática para verificación de waypoints. Por convenio internacional de cartografía aeronáutica, siempre se orienta con el Norte Verdadero en la parte superior. Opción B correcta.